

AR01: Apresentação da Plataforma Arduino

Prof. Dr. Irineu Lopes Palhares Junior

Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT)
UNESP

irineu.palhares@unesp.br

23 de setembro de 2026



O que é o Arduino?

- **Definição:** É uma plataforma de prototipagem eletrônica de *hardware* livre (código aberto).
- Composição: Integra de forma simples **Hardware** (placa física com microcontrolador) e **Software** (Ambiente de Desenvolvimento Integrado - IDE).



Um Pouco de História

- Criado em **2005** na Itália por um grupo de pesquisadores.
- **Pilares do Dispositivo:** Baixo custo, funcionalidade integrada e facilidade de programação.
- **Filosofia Open-Source:** O design do hardware é aberto, permitindo que qualquer pessoa monte ou crie clones da placa.



(a)



(b)



(c)

Aplicações Práticas: Para que serve?

As possibilidades são guiadas pela criatividade e necessidade do projetista, englobando automação residencial, robótica e IoT.

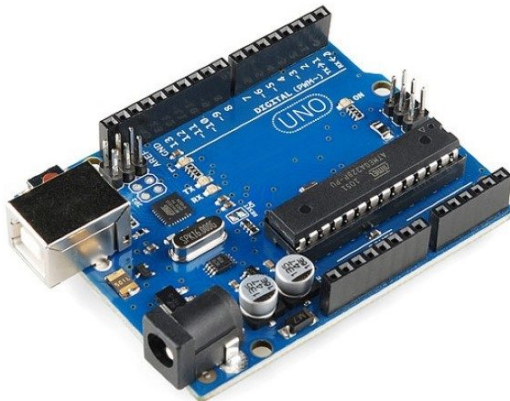
Exemplos de projetos populares:

- Cubos de LED volumétricos;
- Robôs seguidores de linha ou que desviam de obstáculos;
- Sistemas de segurança (ex: trancas acionadas por batidas rítmicas);
- Dispositivos de acessibilidade (ex: tênis com amarração automática).



O Hardware do Arduino

Fisicamente, consiste em uma placa de circuito impresso equipada com um microcontrolador, pinos de expansão e componentes de suporte.



Modelos e Tipos de Arduino

A escolha da placa depende da complexidade do projeto. Os principais fatores de variação são o **modelo do microcontrolador**, a **memória disponível** e o **número de pinos de I/O**.

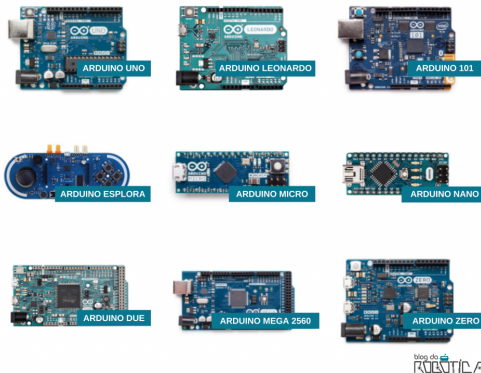
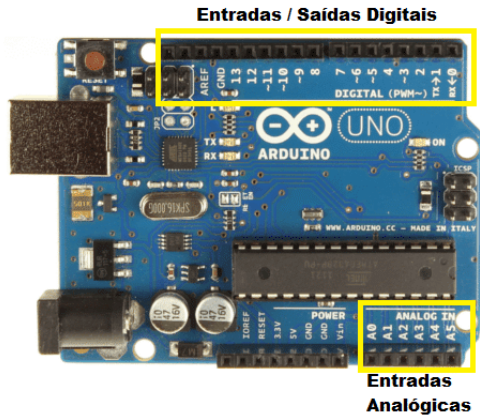


Figura 1: Modelos de placas Arduino (Ex: Uno, Mega, Nano).

Arquitetura e Componentes Principais

- **Microcontrolador ATmega:** O “cérebro” da placa. Executa o código e gerencia o comportamento físico.
- **Porta USB:** Utilizada para transferir o código do computador e alimentar a placa.
- **Jack de Alimentação Externa:** Permite alimentação via fonte ou bateria (recomendado de 7 V a 12 V).
- **LEDs RX/TX:** Indicam comunicação serial ativa (recepção e transmissão de dados).

Interface de Entradas e Saídas (I/O)



Detalhamento dos Pinos de Alimentação e Controle

- **5V e 3.3V:** Saídas reguladas de tensão para alimentar circuitos externos.
- **GND:** Referência de aterramento (0 V).
- **VIN:** Pino para alimentação da placa usando uma fonte externa (sem passar pelo conector Jack).
- **RESET:** Reinicia a execução do programa gravado no microcontrolador quando conectado ao GND.
- **IOREF:** Fornece a referência de tensão em que as portas da placa operam.

Módulos e Componentes Auxiliares

Módulos: Placas eletrônicas prontas (contendo sensores ou atuadores) criadas para simplificar o circuito de projetos.



(a) Sensor
Ultrassônico

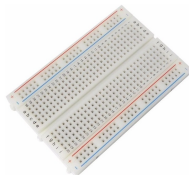


(b) Sensor
LDR



(c) Buzzer

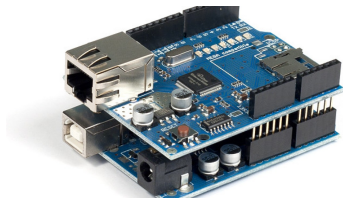
Protoboard: Matriz de contatos usada para montagem experimental de circuitos sem necessidade de solda.



Expansões de Hardware: Shields

Shields são placas complementares feitas para se encaixarem diretamente no topo do Arduino, estendendo suas capacidades sem fios adicionais.

- **Exemplo Clássico:** *Ethernet Shield*, usado para conectar a placa à rede local e à internet via cabo RJ45.



Instalação do Software (Arduino IDE)

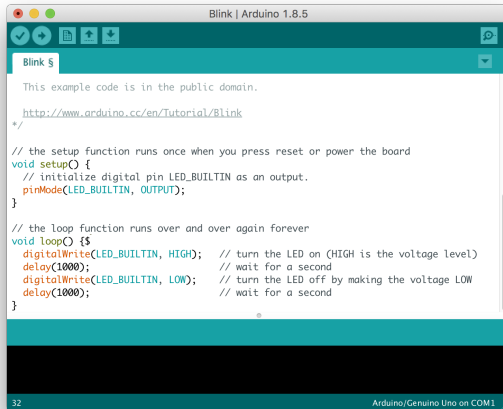
O desenvolvimento é feito através da IDE oficial (*Integrated Development Environment*).

- **Windows / macOS:** Download do instalador oficial no site <https://www.arduino.cc>.
- **Linux (Debian/Ubuntu):** Instalação via terminal:

Instalação via APT

```
sudo apt-get update && sudo apt-get install arduino
```

Interface da IDE Arduino



The screenshot shows the Arduino IDE window titled "Blink | Arduino 1.8.5". The interface includes a toolbar with icons for opening, saving, and running code. The main text area displays the Blink example code, which is a simple program to turn an LED on and off. The code is as follows:

```
This example code is in the public domain.

http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Blink
*/

// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
  // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

// the loop function runs over and over again forever
void loop() {$
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000); // wait for a second
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
  delay(1000); // wait for a second
}
```

At the bottom of the window, the status bar indicates "32" and "Arduino/Genuino Uno on COM1".

Simulador Virtual: Autodesk Tinkercad

Para testes e prototipagem sem a necessidade do hardware físico, utilizaremos a plataforma online **Tinkercad Circuits** (<https://www.tinkercad.com>).

- **Código da Turma:** _____
- Permite arrastar componentes, fazer conexões elétricas e simular o código em tempo real.



Estrutura Básica de um Programa

Um *sketch* (programa) em Arduino possui duas funções obrigatórias escritas em linguagem baseada em C/C++:

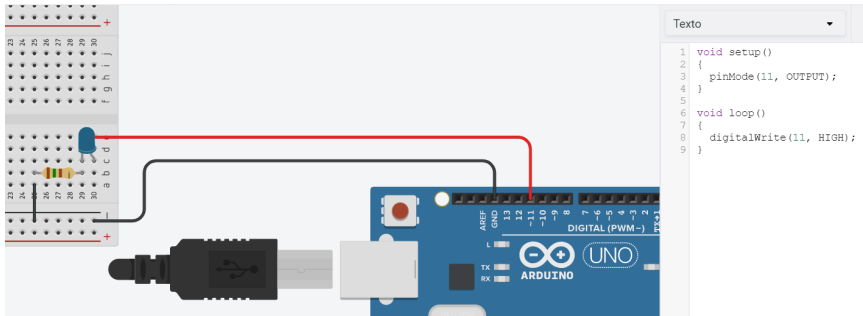
```
void setup()
```

Executada apenas **uma vez** quando a placa é ligada ou resetada. Usada para configurações iniciais (ex: definir se um pino é entrada ou saída).

```
void loop()
```

Executada continuamente em **ciclo infinito**. Contém a lógica principal do programa que interage com o hardware.

Exemplo Prático: Pisca-Pisca (Blink)



Conceitos e Operadores de Sintaxe C/C++

- **Operadores Aritméticos:** +, -, *, /
- **Operadores Lógicos/Comparativos:** && (E), || (OU), == (Igual a), = (Atribuição)
- **Fim de Instrução:** Toda linha de comando deve terminar obrigatoriamente com ponto e vírgula (;).
- **Escopo:** Blocos de código de funções ou condições iniciam com abre chaves ({) e terminam com fecha chaves (}).

Estruturas de Controle de Fluxo

Permitem modificar a ordem de execução do código de acordo com condições:

- `if / else`: Execução condicional de blocos de código.
- `for`: Repetição controlada por uma variável contadora (iterações).
- `while`: Repetição executada enquanto uma condição for verdadeira.
- `switch/case`: Seleção múltipla de fluxo.

Comunicação através do Serial Monitor

O Monitor Serial permite trocar mensagens em texto entre o computador e o Arduino via cabo USB, sendo essencial para depuração de erros.

Comandos Principais:

- `Serial.begin(9600);` → Inicializa a comunicação (geralmente inserido no `setup`).
- `Serial.print("Texto");` → Envia um dado para a tela.
- `Serial.println(variavel);` → Imprime o dado e pula uma linha.
- `Serial.available();` → Verifica se há dados recebidos no buffer.
- `Serial.parseInt();` → Lê o próximo número inteiro válido recebido.

- **Portal Oficial:** <https://www.arduino.cc>
- **Vídeos Demonstrativos dos Projetos:**
 - Cubo de LEDs: [Link YouTube](#)
 - Robô Obstáculos: [Link YouTube](#)
 - Fechadura por batidas: [Link YouTube](#)
- **Artigos Didáticos:**
<https://www.filipeflop.com/blog/o-que-e-arduino>

Desafio de aplicação

- A atividade inicial será (o famoso "Hello World" do hardware) o projeto Pisca-Pisca (Blink). Montar (via tinkercad) o circuito da LED e programá-la para piscar a cada 1 segundo.